

边缘智能管理平台用户手册

平台版本: v1.0.0 | 文档版本: v1.0.0 | 2026-04-03

边缘智能管理平台用户手册

平台版本: v1.0.0 文档版本: v1.0.0 最后更新: 2025-01-21

目录

- 欢迎使用边缘智能管理平台
 - 产品概述
 - 系统架构
 - 应用场景
 - 前置要求
 - 首次登录
 - 创建第一个集群
 - 应用管理
 - 集群管理
 - 访问控制
 - 租户空间管理
 - 工作台概述
 - 监控平台
 - OTA 管理概述
 - 算力管理
 - 镜像管理
 - IoT 设备管理
 - 常见问题
 - 技术支持
-

欢迎使用边缘智能管理平台

边缘智能管理平台是一款面向云原生应用的智能边缘计算平台，支持 Kubernetes 分布式边缘基础设施的无缝管理。

平台简介

边缘智能管理平台将 Kubernetes 能力延伸至边缘，提供：

- **云原生边缘管理**：使用标准 Kubernetes API 管理边缘节点和工作负载
- **分布式架构**：支持地理分布式边缘场景
- **智能编排**：自动化工作负载部署和生命周期管理
- **统一可观测性**：跨云端和边缘的集中监控和日志
- **安全与合规**：内置安全策略和合规控制

核心功能

多集群管理

- 单一控制平面管理多个边缘集群
- 跨集群工作负载编排
- 统一资源管理和监控

边缘原生能力

- 断网场景下的节点自治
- 边缘节点自动注册和发现
- 本地数据处理和聚合

多租户支持

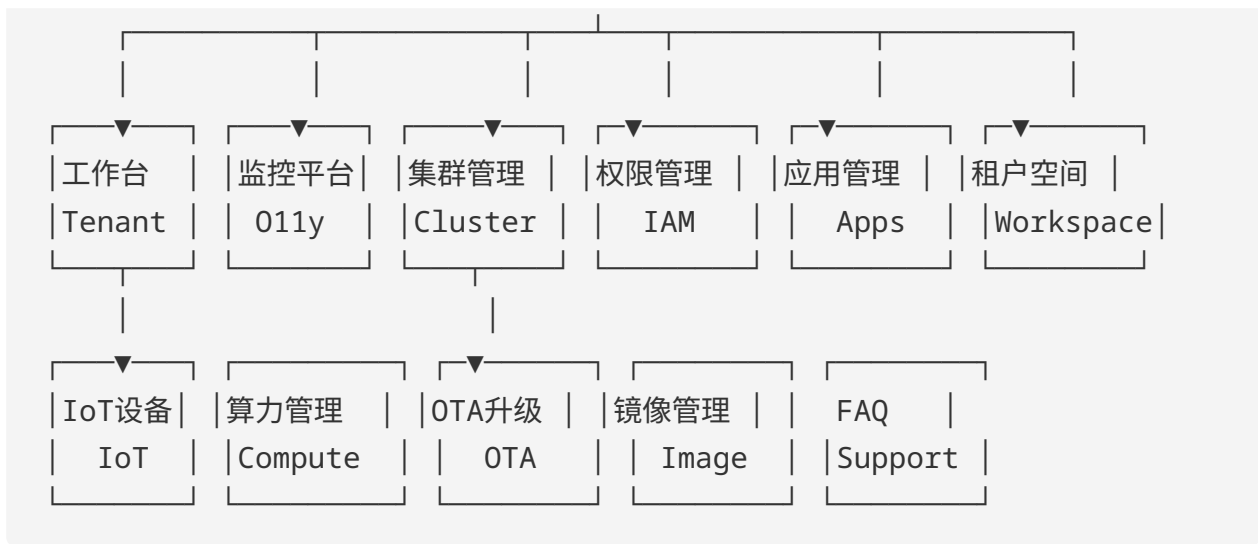
- 基于工作空间的资源隔离
- 细粒度角色权限控制（RBAC）
- 资源配额管理

企业级特性

- 审计日志和合规性
- 高可用和灾难恢复
- 完善的 API 支持

技术架构





产品概述

什么是边缘智能管理平台？

边缘智能管理平台是一款基于 Kubernetes 构建的云原生边缘计算平台，旨在将云能力扩展至边缘位置，同时保持操作的一致性和简洁性。

核心能力

1. 边缘集群管理

像管理单个 Kubernetes 集群一样轻松管理分布式边缘基础设施：

- **集中控制**：所有边缘集群的单一控制平面
- **统一 API**：云边统一的标准 Kubernetes API
- **集群生命周期**：自动化的集群配置和升级
- **健康监控**：实时集群健康状态跟踪

2. 工作负载编排

在边缘位置智能地部署和管理应用：

- **自动调度**：基于资源和策略的智能工作负载调度
- **边缘自治**：云断连期间继续运行
- **滚动更新**：零停机应用更新
- **资源优化**：跨集群高效资源利用

3. 多租户与访问控制

企业级安全和隔离：

- **工作空间隔离**：团队和项目的逻辑隔离
- **RBAC**：细粒度的基于角色的访问控制
- **网络策略**：安全的网络通信
- **审计日志**：完整的合规审计追踪

4. 可观测性

全面的监控和故障排查：

- **统一监控**：基于 Prometheus 的指标采集
- **集中日志**：所有边缘位置的日志聚合
- **告警管理**：可配置的关键事件告警
- **链路追踪**：端到端请求追踪

技术优势

云原生架构

基于成熟的云原生技术构建： - **Kubernetes**：行业标准容器编排 - **Operators**：Kubernetes 原生命周期管理 - **CRDs**：可扩展的资源定义 - **Helm**：标准化应用打包

生产就绪

为企业部署设计： - **高可用性**：多副本组件和故障转移 - **可扩展性**：支持数千个边缘节点 - **安全性**：TLS 加密、证书管理、密钥管理 - **合规性**：审计日志、数据驻留控制

开发者友好

为生产力而构建： - **GitOps 就绪**：原生集成 ArgoCD 和 Flux - **REST API**：全面的 RESTful API - **CLI 工具**：自动化命令行界面 - **Web 控制台**：直观的 Web 管理界面

应用场景

边缘智能管理平台在以下场景中表现出色：

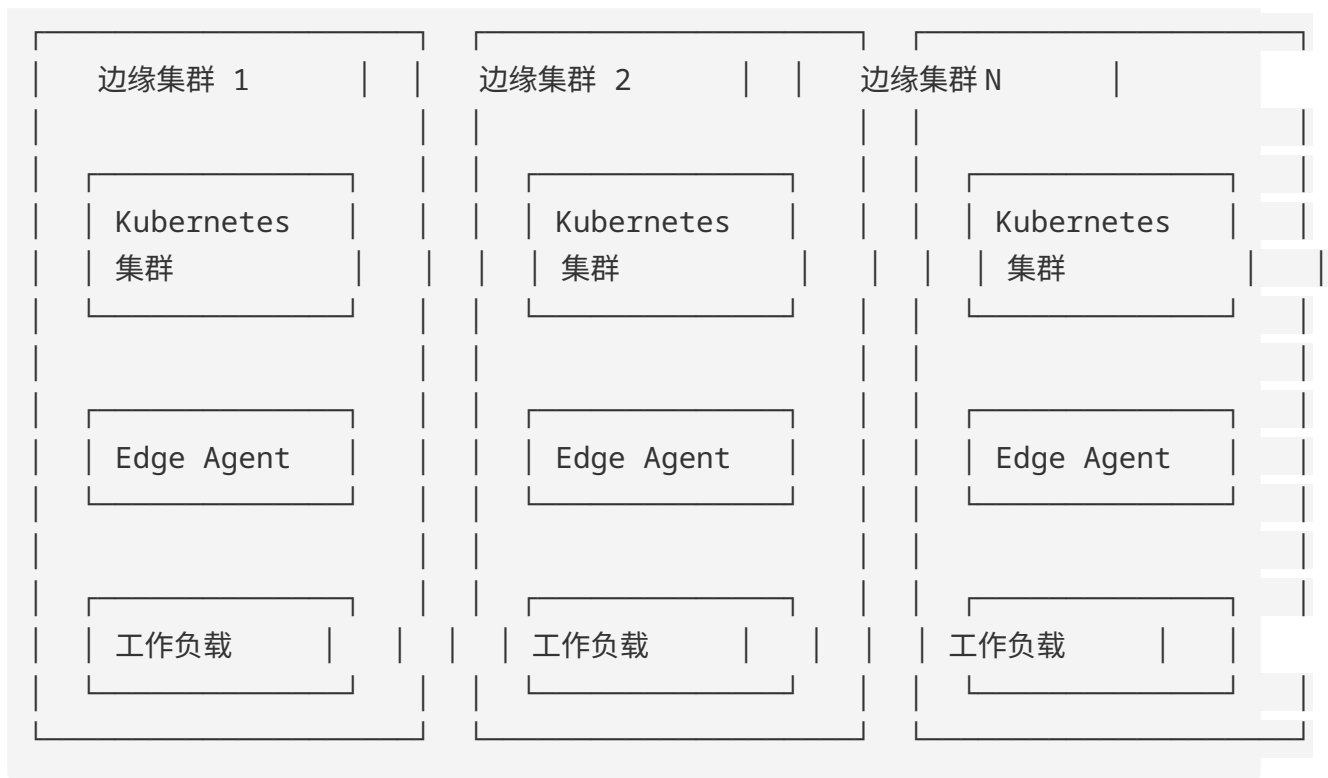
1. **低延迟处理**：边缘位置的实时数据处理
2. **带宽优化**：降低数据传输成本
3. **离线运行**：网络中断期间继续运行
4. **数据主权**：满足数据驻留合规要求
5. **分布式应用**：在多个位置运行应用

系统架构

架构概览

边缘智能管理平台采用云边协同架构，由集中式云控制平面和分布式边缘节点组成。





组件详解

云控制平面

edge-apiserver

中央 API 网关提供以下功能：

- **身份认证**：OAuth2/OIDC 集成、令牌验证
- **权限授权**：RBAC、策略评估
- **API 网关**：所有资源的 RESTful API 端点
- **多租户**：工作空间和命名空间隔离
- **审计日志**：完整的请求/响应日志

核心特性： - 基于 Kubernetes API 机制构建 - 通过自定义资源定义（CRD）扩展 - 多副本高可用部署 - 所有通信使用 TLS 加密

edge-controller

负责编排的协调引擎：

- **集群生命周期**：注册、健康检查、下线
- **资源调和**：期望状态与实际状态对比
- **策略执行**：放置策略、资源配额
- **工作负载分发**：跨集群智能调度
- **配置管理**：集中化配置分发

edge-console

基于 Web 的管理界面提供：

- **仪表板**：集群、节点、工作负载概览
- **资源管理**：所有资源的 CRUD 操作
- **用户管理**：用户、角色和权限管理
- **监控集成**：指标仪表板和图表
- **审计查看器**：搜索和过滤审计日志

监控服务

可观测性基础设施包括：

- **Prometheus**：时序指标数据库
- **Alertmanager**：告警路由和通知
- **Grafana**：指标可视化（可选）
- **ReverseProxy**：多集群指标聚合

边缘组件

Kubernetes 集群

每个边缘位置运行标准 Kubernetes 集群：

- **控制平面**：API 服务器、控制器管理器、调度器
- **工作节点**：kubelet、容器运行时（containerd/docker）
- **网络**：CNI 插件（Calico、Flannel 等）
- **存储**：持久卷的 CSI 驱动

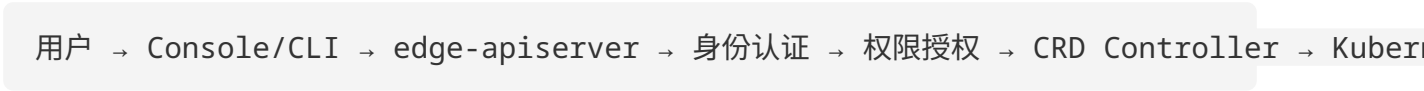
Edge Agent

运行在边缘集群的本地代理：

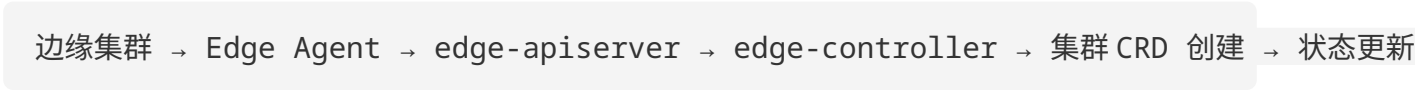
- **注册**：自动向控制平面注册集群
- **心跳**：定期上报健康状态
- **资源同步**：双向资源同步
- **本地缓存**：缓存频繁访问的数据
- **指标导出**：向控制平面转发指标

数据流

1. 用户请求流程



2. 集群注册流程



3. 工作负载部署流程



4. 监控流程



应用场景

边缘智能管理平台旨在解决边缘计算场景中的实际挑战。以下是边缘平台表现出色的常见应用场景。

1. IoT 数据处理

场景

制造工厂中有数千个 IoT 传感器生成实时数据，需要立即处理。

挑战

- 海量数据占满云带宽
- 延迟敏感的决策 (< 100ms)
- 网络连接不稳定
- 数据主权合规要求

边缘平台解决方案

- **本地处理**：在边缘位置处理传感器数据
- **数据聚合**：在上传前减少数据量
- **边缘自治**：网络中断期间继续运行
- **实时分析**：毫秒级决策

收益

- 云带宽成本降低 90%
- 处理延迟低于 10ms
- 网络问题下仍保持 99.9% 可用性
- 符合本地数据合规要求

2. 内容分发与 CDN

场景

媒体流服务为数百万不同地理区域的用户提供服务。

边缘平台解决方案

- **边缘缓存**：在边缘位置部署缓存服务
- **地理分布**：自动将用户路由到最近的边缘
- **智能预取**：预测并缓存热门内容
- **自适应流**：根据本地网络调整质量

收益

- 源服务器负载降低 70%
- 流式传输延迟降低 50%
- 带宽成本降低 60%

3. 零售与销售点

场景

零售连锁店拥有数百家门店，运行 POS 系统、库存管理和客户分析。

边缘平台解决方案

- **门店级集群**：每个门店作为一个边缘集群
- **离线运营**：POS 无需互联网即可工作

- **数据同步**：连接恢复后自动同步
- **集中可见性**：从总部监控所有门店

收益

- 门店运营零停机
- 实时库存可见性
- 符合 GDPR/CCPA 标准

4. 智慧城市基础设施

场景

全市范围部署智能交通灯、停车传感器和环境监测设备。

边缘平台解决方案

- **区域级集群**：每个城市区域部署边缘集群
- **多租户**：为不同部门提供独立访问
- **实时控制**：亚秒级交通灯调整
- **统一监控**：全市范围仪表盘

收益

- 交通拥堵减少 30%
- 公共安全响应时间缩短

5. 电信与 5G

场景

电信运营商部署具有边缘计算能力的 5G 网络，为企业客户提供服务。

边缘平台解决方案

- **MEC 集成**：多接入边缘计算支持
- **网络切片**：每个租户的隔离虚拟网络
- **动态扩缩容**：基于需求自动扩展
- **服务编排**：自动化服务部署

收益

- 5G 应用亚 1ms 延迟

- 支持数千个边缘站点
- 99.999% 服务可用性

6. 医疗与医学影像

场景

医院网络拥有医学影像设备，需要实时处理和 HIPAA 合规。

边缘平台解决方案

- **本地处理**：在本地处理影像
- **AI/ML 推理**：在边缘部署 ML 模型
- **数据驻留**：敏感数据保留在本地
- **安全集成**：TLS 加密连接

收益

- 立即获得影像处理结果
- 100% HIPAA 合规
- 敏感数据不离开医院

前置要求

在开始使用边缘平台之前，请确保满足以下前置条件。

系统要求

客户端要求

客户端系统配置： - **操作系统**: Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 18.04+, CentOS 7+) - **浏览器**: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ - **屏幕分辨率**: 最低 1366×768, 推荐 1920×1080 - **网络**: 稳定的互联网连接, 推荐带宽 ≥ 10Mbps

服务器要求

边缘平台运行在 Kubernetes 集群之上，需要满足以下要求：

最小配置（POC 环境）： - **节点数量**: 1 个控制平面节点 + 2 个工作节点 - **CPU**: 每节点 4 核 - **内存**: 每节点 8GB - **存储**: 每节点 100GB SSD - **网络**: 节点间网络延迟 < 10ms

生产环境配置： - 节点数量: 3 个控制平面节点 + 5+ 个工作节点 - CPU: 每节点 8 核+ - 内存: 每节点 16GB+ - 存储: 每节点 200GB+ SSD - 网络: 高可用网络，节点间网络延迟 < 5ms

软件依赖

Kubernetes 集群

支持的 Kubernetes 发行版：

发行版	版本要求	推荐版本
Kubernetes	≥ 1.24.0	1.28.x
OpenYurt	≥ 1.4.0	1.6.x
K3s	≥ 1.24.0	1.28.x
RKE	≥ 1.4.0	1.5.x

推荐使用 OpenYurt：边缘平台针对 OpenYurt 进行了深度优化，提供最佳的边缘计算体验。

存储后端

边缘平台需要持久化存储支持： - Local Path Provisioner (开发/测试环境) - NFS (生产环境) - Ceph RBD (生产环境) - 云存储 (AWS EBS, Azure Disk, GCP PD)

监控组件（可选）

如果需要使用监控功能，需要部署： - Prometheus ≥ 2.40.0 - Grafana ≥ 9.0.0

访问权限

管理员权限

安装边缘平台需要以下权限： - Kubernetes 集群 cluster-admin 权限 - SSH 访问所有节点的权限 - 防火墙和网络配置权限

用户权限

使用边缘平台的用户需要： - 平台账号（由管理员创建） - 分配的角色和权限 - 网络访问边缘平台 Console 的权限

网络要求

端口清单

Console 和 APIServer 端口：

端口	协议	说明	方向
8080	TCP	API Server HTTP	入站
443	TCP	Console HTTPS	入站
9090	TCP	Metrics	入站（可选）

Kubernetes 集群端口：

端口	协议	说明	方向
6443	TCP	Kubernetes API	入站
2379-2380	TCP	etcd 通信	入站
10250	TCP	Kubelet API	入站
10251	TCP	kube-scheduler	入站
10252	TCP	kube-controller	入站

边缘节点端口：

端口	协议	说明	方向
10550	TCP	YurtHub	入站
10255	TCP	Kubelet 只读	入站（可选）

域名和证书

生产环境推荐配置： - 为 Console 配置独立域名（如 console.edge-platform.io ） - 为 API Server 配置独立域名（如 api.edge-platform.io ） - 使用有效的 TLS 证书（Let's Encrypt 或企业 CA）

首次登录

本文档将指导您完成边缘平台的首次登录和基本配置。

访问 Console

获取访问地址

边缘平台安装完成后，您可以通过以下方式获取 Console 访问地址：

```
# 查看 Console Service
kubectl get svc -n edge-system edge-console

# 获取 NodePort 端口
kubectl get svc -n edge-system edge-console -o jsonpath='{.spec.ports[0].nodePort}'
```

访问地址格式：

- 开发环境: `http://<节点IP>:<NodePort>`
- 生产环境: `https://console.your-domain.com`

浏览器要求

确保使用以下浏览器之一：

- Chrome 90+
- Firefox 88+
- Safari 14+
- Edge 90+

不支持 IE 浏览器。部分功能需要启用 JavaScript 和 Cookies。

默认管理员登录

默认凭据

边缘平台安装后会创建默认管理员账号：

项目	值
用户名	admin
密码	P@ssw0rd

安全警告：首次登录后，必须立即修改默认密码！

登录步骤

步骤 1: 打开登录页面

在浏览器中访问 Console 地址，您会看到登录页面。

步骤 2: 输入凭据

- 1. 在"用户名"字段输入： admin
- 2. 在"密码"字段输入： P@ssw0rd
- 3. 点击"登录"按钮

步骤 3: 首次登录提示

首次登录时，系统会提示您修改密码。

修改默认密码

密码要求

新密码必须满足以下条件：

- 长度 ≥ 8 个字符
- 包含大写字母
- 包含小写字母
- 包含数字
- 包含特殊字符（如 !@#\$%^&* ）

密码强度示例：

密码	强度	说明
password	✗ 弱	纯小写，无数字和特殊字符
Password1	⚠ 中	缺少特殊字符
P@ssw0rd!	✓ 强	符合所有要求

修改密码步骤

方式 1: 通过首次登录提示

- 1. 在"当前密码"字段输入 P@ssw0rd

2. 在"新密码"字段输入符合要求的新密码
3. 在"确认密码"字段再次输入新密码
4. 点击"确认"按钮

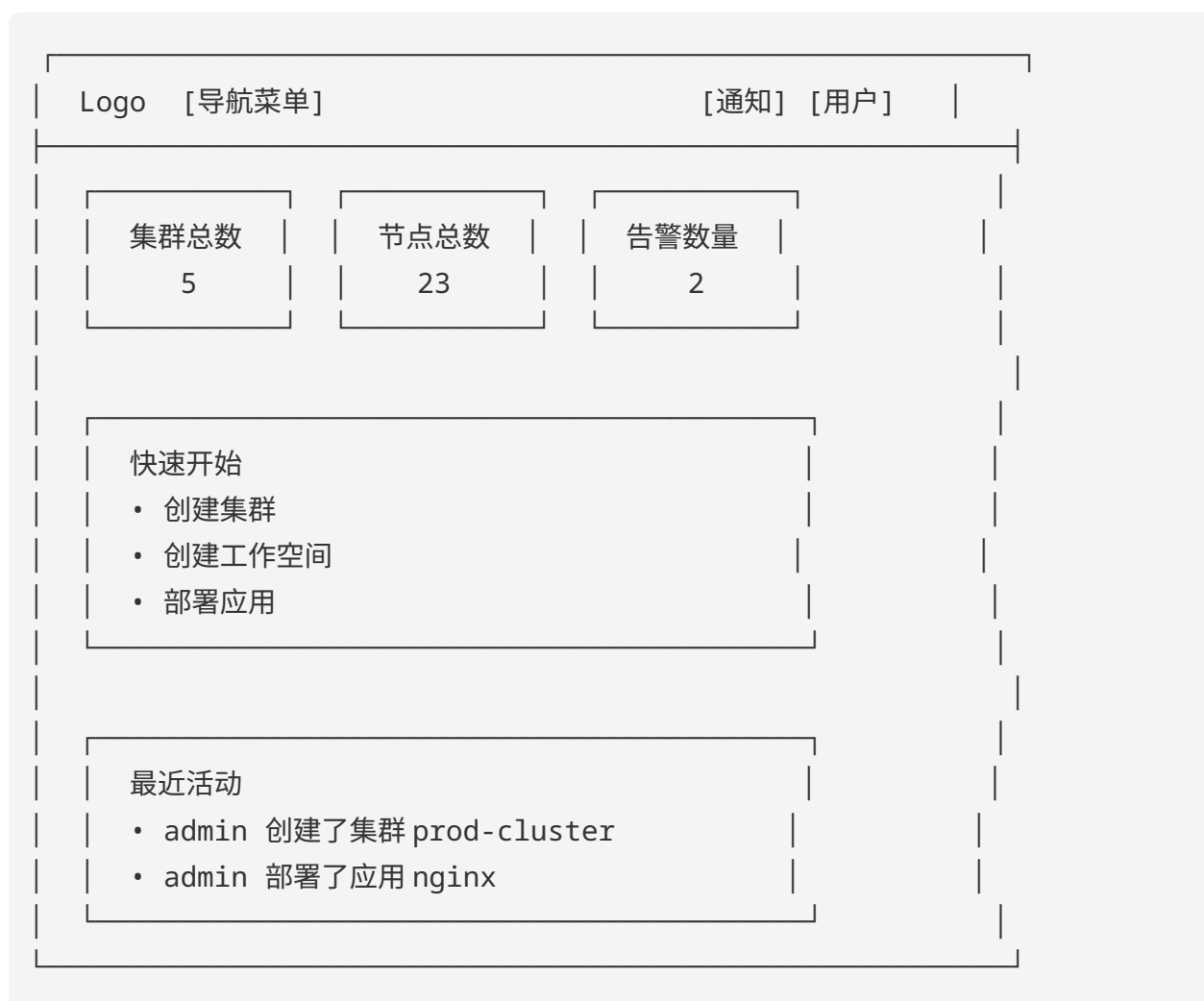
方式 2: 通过个人设置

1. 点击右上角用户头像
2. 选择"个人设置"
3. 进入"安全设置"标签
4. 点击"修改密码"
5. 按提示完成密码修改

Console 主页概览

成功登录后，您会进入 Console 主页。

主页布局



顶部导航栏

区域	说明
Logo	点击返回主页
平台管理	用户、角色、集群管理（管理员可见）
集群	集群列表和详情
工作空间	工作空间管理
应用商店	浏览和部署应用
监控	监控指标和告警

侧边栏菜单

管理员视图： -  平台概览 -  访问控制 - 用户管理 - 角色管理 - 角色模板 -  集群管理 -  工作空间 -  应用管理 -  监控和日志

普通用户视图： -  我的工作空间 -  集群（有权限的） -  我的应用 -  监控和日志

快速开始任务

首次登录后，建议完成以下任务：

1. 配置个人信息

- 1. 点击右上角用户头像
- 2. 选择"个人设置"
- 3. 完善个人信息：
- 4. 显示名称
- 5. 邮箱地址
- 6. 头像（可选）

2. 配置通知设置

- 1. 进入"个人设置">"通知设置"
- 2. 选择接收通知的方式：
- 3. 站内通知
- 4. 邮件通知
- 5. Webhook（可选）

3. 了解界面功能

探索以下功能： -  **全局搜索** - 快速查找资源（快捷键： `Ctrl/Cmd + K`） -  **最近访问** - 查看最近访问的页面 -  **通知中心** - 查看系统通知和告警 -  **帮助文档** - 在线文档和教程

语言和主题设置

切换语言

边缘平台支持多语言：

1. 点击右上角用户头像
2. 选择"语言设置"
3. 选择偏好语言：
4. 简体中文
5. English

切换主题

支持亮色和暗色主题：

1. 点击右上角主题切换图标
2. 选择主题：
3.  亮色主题
4.  暗色主题
5.  跟随系统

会话管理

会话超时

- **默认超时时间**: 2 小时
- **活动延长**: 用户操作会自动延长会话
- **超时提示**: 会话即将过期时会弹出提示

登出

方式 1: 正常登出

1. 点击右上角用户头像
2. 选择"退出登录"

方式 2: 快捷登出

在任意页面按 `Ctrl/Cmd + Shift + Q`

多设备登录

边缘平台支持同时在多个设备登录： - 允许多设备同时登录 - 每个会话独立管理 - 可在"个人设置" > "会话管理"中查看和管理所有会话

创建第一个集群

本文档将指导管理员如何在边缘平台中添加和管理第一个 Kubernetes 集群。

前置条件

在开始之前，请确保： - 已完成首次登录 - 具有**平台管理员**权限 - 已有运行中的 Kubernetes 集群 - 有集群的 kubeconfig 文件

支持 Kubernetes 1.24+ 版本，推荐使用 OpenYurt 1.6+ 以获得更好的边缘计算能力。

集群添加方式

边缘平台支持两种方式添加集群：

方式 1: 导入现有集群（推荐）

适用于已有 Kubernetes 集群的场景。

优点： - 快速接入 - 不改变集群配置 - 支持多集群管理

方式 2: 通过安装器创建集群

使用边缘平台提供的安装器创建新集群。

优点： - 自动化部署 - 最佳实践配置 - 集成边缘计算组件

步骤 1: 准备 Kubeconfig

获取 Kubeconfig 文件

从 Kubernetes 集群获取 kubeconfig 文件：

```
# 方式 1: 从主节点复制
scp root@<master-ip>:~/.kube/config ./kubeconfig
```

```
# 方式 2: 导出当前配置
kubectl config view --raw > ./kubeconfig

# 方式 3: 使用特定 context
kubectl config view --raw --context=<context-name> > ./kubeconfig
```

验证 Kubeconfig

确保 kubeconfig 文件有效:

```
# 测试连接
kubectl --kubeconfig=./kubeconfig get nodes

# 检查版本
kubectl --kubeconfig=./kubeconfig version
```

预期输出:

```
$ kubectl --kubeconfig=./kubeconfig get nodes
NAME          STATUS    ROLES          AGE    VERSION
master-1      Ready     control-plane  10d    v1.28.0
worker-1      Ready     <none>         10d    v1.28.0
worker-2      Ready     <none>         10d    v1.28.0
```

安全提示: Kubeconfig 包含集群访问凭证, 请妥善保管。不要提交到版本控制系统, 不要通过不安全的渠道传输。

步骤 2: 在 Console 中添加集群

进入集群管理页面

1. 登录边缘平台 Console
2. 点击左侧菜单"平台管理" > "集群管理"
3. 点击右上角"添加集群"按钮

填写基本信息

在"添加集群"对话框中填写以下信息:

字段	说明	示例
集群名称*	集群的唯一标识	prod-cluster
显示名称	在 Console 中显示的名称	生产环境集群
集群描述	集群的用途描述	生产环境主集群，运行核心业务
集群类型	集群类型选择	Kubernetes / OpenYurt
环境标签	环境标识	生产 / 测试 / 开发

集群名称只能包含小写字母、数字和连字符（-），且必须以字母开头。

上传 Kubeconfig

方式 1: 文件上传

1. 点击"上传 Kubeconfig"按钮
2. 选择准备好的 kubeconfig 文件
3. 系统会自动解析并验证

方式 2: 直接粘贴

1. 点击"直接输入"标签
2. 将 kubeconfig 内容粘贴到文本框
3. 点击"验证"按钮

验证连接

点击"测试连接"按钮，系统会： 1. 验证 kubeconfig 格式 2. 测试集群连通性 3. 检查必要权限 4. 获取集群基本信息

完成添加

确认所有信息无误后，点击"确定"按钮完成集群添加。

步骤 3: 验证集群状态

查看集群列表

在"集群管理"页面，您可以看到刚添加的集群：

集群名称	状态	节点	Kubernetes 版本	更新时间
prod-cluster	正常	3/3	v1.28.0	刚刚

集群状态说明

状态	图标	说明
正常		集群运行正常，所有节点健康
告警		部分节点或组件异常
离线		无法连接到集群
同步中		正在同步集群状态

查看集群详情

点击集群名称进入详情页，可以看到：

概览标签： - 集群基本信息 - 资源使用统计 - 组件健康状态 - 最近事件

节点标签： - 节点列表 - 节点状态 - 资源分配 - 标签和注解

监控标签： - CPU 使用率 - 内存使用率 - 磁盘使用率 - 网络流量

步骤 4: 配置集群设置

基本设置

更新集群信息：

显示名称：生产环境主集群

描述：运行核心业务应用的生产集群

环境：生产

联系人：ops-team@example.com

访问控制

配置集群级别的权限：

- 1. 点击"访问控制"标签
- 2. 点击"添加成员"
- 3. 选择用户和角色：
- 4. **集群管理员** - 完全控制权限
- 5. **集群观察者** - 只读权限
- 6. **集群开发者** - 部署和管理应用

网络配置

配置集群网络策略：

选项	说明	推荐值
Pod CIDR	Pod 网络范围	10.244.0.0/16
Service CIDR	Service 网络范围	10.96.0.0/12
DNS 域名	集群内部 DNS 域名	cluster.local

常见操作

更新 Kubeconfig

如果集群凭证更新：

- 1. 进入集群设置
- 2. 点击"更新 Kubeconfig"
- 3. 上传新的 kubeconfig 文件
- 4. 点击"保存"

刷新集群状态

手动触发集群状态同步：

- 1. 在集群列表或详情页
- 2. 点击"刷新"图标
- 3. 等待同步完成

移除集群

删除集群管理：

- 1. 在集群操作菜单中选择"移除"
- 2. 确认操作（不会删除实际集群）
- 3. 集群将从边缘平台中移除

移除集群只是从边缘平台中删除管理关系，不会删除实际的 Kubernetes 集群。

应用管理

应用管理包含两个核心功能模块：

- **应用商店**：所有用户可以浏览、搜索和部署应用
- **应用商店管理**：管理员可以管理应用、分类和审核版本发布

模块入口

模块	导航路径	功能
应用商店	顶部导航栏 > 应用商店	浏览和部署已上架的应用
应用商店管理	控制台 > 应用商店管理	管理应用列表、分类和审核
租户空间应用模板	租户空间 > 应用管理 > 应用模板	管理租户空间内的应用模板

快速导航

文档	说明
应用商店使用	浏览应用商店、查看应用详情
应用部署	从应用商店部署应用到项目
应用管理	管理员管理应用列表和版本
版本审核	审核应用版本的提交和上架
应用实例	查看和管理已部署的应用实例
应用分类	管理应用分类和应用模板

文档	说明
常见问题	应用相关的常见问题和解决方法

集群管理

集群管理提供对平台中所有集群的统一管理。您可以查看集群列表、进入集群详情查看资源使用情况、管理节点组和项目、配置集群成员权限。

平台支持的子集群类型

类型	创建方式	适用场景
vCluster	自动创建，基于 Host 集群的轻量级虚拟 K8s 集群	开发测试、多租户隔离、快速交付
托管 K8s	手动导入，将已有 K8s 集群通过 kubeconfig 纳管	纳管存量集群、混合云场景

集群侧边栏

进入集群详情后，左侧边栏包含以下菜单：

菜单	说明
概览	集群资源统计、实时用量、配额、告警和排行
节点	集群中的云端节点和边缘节点
节点组	节点的逻辑分组管理
算力管理	GPU 显卡规格和算力配比
项目	集群中的项目（命名空间）管理
应用负载	工作负载、容器组、服务等
配置	配置字典和保密字典
存储	存储卷管理

菜单	说明
监控告警	集群指标、告警和趋势图
集群设置	基本信息、集群成员、集群角色

快速导航

文档	说明
集群管理	查看集群列表、集群概览和资源统计
节点组管理	创建和管理节点组、查看节点组资源
项目管理	创建和管理项目、配额管理
集群设置	基本信息、成员管理、角色管理

访问控制

访问控制模块用于管理平台的用户账户和角色权限。通过用户管理和角色管理，控制不同用户对平台资源的访问权限。

侧边栏菜单

菜单项	说明	文档链接
用户管理	创建和管理用户账户	用户管理
角色管理	查看和管理角色及其权限	角色管理

快速导航

- **概念介绍** — 了解用户、角色和权限的关系
- **用户管理** — 创建用户、分配角色、查看登录历史
- **角色管理** — 查看角色列表、角色权限和授权用户
- **权限说明** — 了解各级别角色的权限范围
- **租户空间和工作台权限** — 了解租户空间和工作台成员管理
- **快速上手** — 创建第一个用户并分配角色
- **常见问题** — 排查权限相关问题

租户空间管理

租户空间是平台中的资源隔离单位。每个租户空间拥有独立的项目、应用模板和成员权限。平台管理员在此创建和管理租户空间，租户空间管理员在各自的租户空间内管理项目和成员。

租户空间侧边栏

进入租户空间详情后，左侧边栏包含以下菜单：

菜单	子菜单	说明
概览	—	物理资源、应用资源用量、基本信息、资源排行
项目管理	—	租户空间内的项目列表和管理
应用管理	应用模板	租户空间内的应用模板
租户空间设置	基本信息	查看和编辑租户空间信息
	租户空间成员	成员邀请和角色分配
	租户空间角色	租户空间级别的角色定义

快速导航

文档	说明
租户空间管理	查看列表、创建和删除租户空间
租户空间概览	查看资源使用和基本信息
项目管理	管理租户空间内的项目
租户空间设置	编辑基本信息
资源配额	查看资源配额分配
成员管理	邀请成员和管理角色

工作台概述

工作台是边缘智能管理平台的核心工作区域，每个工作台对应一个独立的边缘计算环境。您可以在工作台中管理边缘节点、部署应用、配置服务，并管理团队成员的访问权限。

页面概览

进入「智能边缘平台」后，您将看到所有可访问的工作台卡片列表。每张卡片显示工作台的名、ID、运行状态、所属集群和管理员信息。

工作台侧边栏

进入某个工作台后，左侧显示功能导航菜单：

菜单分组	子菜单	说明
总览	—	查看工作台资源使用概览和基本信息
边缘资源	节点资源	管理工作台内的边缘节点
边缘资源	算力管理	查看和管理 GPU 资源
边缘资源	设备管理	管理 IoT 设备
边缘资源	设备模版	管理设备配置模版
边缘应用	工作负载	管理部署、有状态副本集等工作负载
边缘应用	应用模板	浏览和管理应用模板
边缘应用	镜像仓库	管理镜像源
边缘应用	算法服务	管理算法服务镜像
配置管理	配置字典	管理应用配置数据
配置管理	保密字典	管理敏感信息
租户设置	租户空间角色	查看和管理角色
租户设置	租户空间成员	邀请和管理成员

快速导航

- 选择和切换工作台 — 进入工作台、查看概览信息

- **边缘资源管理** — 管理节点和设备
- **工作负载和应用** — 部署和管理应用
- **配置管理** — 管理配置字典和保密字典
- **成员和权限** — 邀请成员、分配角色
- **应用模板** — 浏览和管理应用模板

监控平台

监控中心提供集群和节点的实时资源监控。通过拓扑视图可以直观了解所有集群、节点组和虚拟集群的运行状态和资源使用情况。

页面概览

监控中心首页以拓扑图形式展示整个平台的集群架构：

- **中心节点**：Host 集群，显示集群类型、边缘框架、告警状态、CPU/内存使用率、节点数和容器组数
- **节点组**：Host 集群下属的各节点组，显示名称、状态和节点数量
- **虚拟集群**：独立运行的虚拟集群，显示 CPU/内存使用率、节点数和容器组数
- **Member 集群**：加入平台的成员集群

入口说明

监控功能有两个入口：

入口	导航路径	功能
监控中心	顶部导航栏 > 监控中心	查看拓扑全景、进入节点监控
集群监控告警	集群 > 选择集群 > 监控告警	查看集群指标、告警、趋势图

快速导航

文档	说明
集群节点监控	查看集群内所有节点的资源使用情况
集群监控指标	查看集群整体的 CPU、内存、磁盘和网络指标
告警管理	查看活跃告警和创建告警规则

文档	说明
趋势分析	查看 CPU 和内存的历史趋势图表

OTA 管理概述

OTA（Over-the-Air）模块用于远程管理边缘节点，支持节点注册、状态监控、远程命令执行、文件读写和批量任务管理。通过 OTA 模块，管理员可以对大规模边缘节点进行统一运维。

OTA 功能

OTA 模块包含两个主要功能：

功能	说明
节点接入	注册和管理边缘节点，查看节点状态，远程执行命令和文件管理
任务管理	创建批量任务，对多个节点同时执行命令、读写文件或运行 Playbook

快速导航

文档	说明
OTA 简介	OTA 模块的功能介绍
节点接入	注册节点、查看节点详情、远程操作
任务管理	创建和管理批量运维任务
快速上手	注册第一个节点并创建第一个任务
常见问题	节点离线、任务失败等问题的排查

算力管理

算力管理用于查看和管理集群中的 GPU 资源。您可以查看所有 GPU 设备的状态和使用情况，创建算力配比模板定义 GPU 切分策略，管理显卡规格定义。

算力管理菜单

在集群侧边栏中，算力管理包含以下子菜单：

菜单	说明
算力资源	查看集群中所有 GPU 设备的状态、分配率和使用率
算力配比	管理 GPU 切分模板，定义虚拟 GPU 的切分数量和超配比
显卡规格	查看和管理 GPU 设备型号，包括物理卡和虚拟卡规格

其他入口

入口	路径	说明
节点组详情	集群 > 节点组 > 选择节点组 > 算力资源	查看节点组内的 GPU 设备
工作台	智能边缘平台 > 选择工作台 > 算力资源	租户查看可用的 GPU 设备

快速导航

文档	说明
算力资源	查看 GPU 设备列表、分配率和使用  
算力配比	创建和管理 GPU 切分模板
显卡规格	管理 GPU 设备型号定义
节点组算力	节点组和工作台中的 GPU 资源

镜像管理

镜像管理模块用于管理容器镜像的来源和同步。通过配置镜像源（仓库凭证）和镜像仓库（具体镜像），确保边缘节点能够正常拉取所需的容器镜像。

侧边栏菜单

菜单项	说明	文档链接
镜像源管理	管理镜像仓库的访问凭证和连接	镜像源管理
镜像管理	管理需要同步的具体镜像	镜像仓库管理

其他入口

入口	路径	说明
租户空间项目	租户空间 > 项目 > 镜像源/镜像仓库	项目级别的镜像管理
工作台项目	工作台 > 项目 > 镜像源/镜像仓库	工作台内项目级别的镜像管理

快速导航

- **概念介绍** — 了解镜像源和镜像仓库的区别
- **镜像源管理** — 添加和管理镜像仓库凭证
- **镜像仓库管理** — 添加和同步具体镜像
- **快速上手** — 从零开始配置镜像管理
- **常见问题** — 排查常见问题

IoT 设备管理

IoT 设备管理用于管理接入边缘节点的物联网设备。您可以在工作台边缘资源中查看设备列表、设备状态，以及管理设备配置文件（设备模版）。设备管理功能位于节点组维度下，每个节点组独立管理其设备。

入口位置

IoT 设备管理位于工作台侧边栏的 **边缘资源** 下，包含：

菜单	说明
设备管理	查看和管理节点组内的物联网设备
设备模版	管理设备配置文件，定义设备属性和命令

快速导航

文档	说明
设备管理	查看设备列表、创建设备、查看设备状态
设备模版	管理设备配置文件、属性和命令定义

常见问题

平台基础

Q: 边缘智能管理平台支持哪些边缘计算框架?

A: 平台支持以下边缘计算框架： - **KubeEdge**：云原生边缘计算框架 - **OpenYurt**：阿里开源的边缘计算平台 - **vCluster**：虚拟集群方案

Q: 平台支持哪些浏览器?

A: 推荐使用以下浏览器访问： - Chrome 90+（推荐） - Firefox 90+ - Safari 14+ - Edge 90+

Q: 如何重置管理员密码?

A: 请联系系统管理员通过后端工具重置密码。平台不支持自助找回密码功能。

集群管理

Q: 如何导入已有的 Kubernetes 集群?

A: 参见创建第一个集群文档中的集群导入章节。

Q: 边缘节点断网后还能正常工作吗?

A: 是的，边缘节点具备离线自治能力。断网期间： - 已部署的工作负载继续运行 - 节点本地数据持续采集 - 网络恢复后自动同步状态

Q: 节点组和工作空间有什么区别?

A: - **节点组**：按物理位置或功能对节点进行分组，是资源分配的基本单元 - **工作空间（租户空间）**：为不同团队或项目提供逻辑隔离环境，是权限管理的基本单元

应用管理

Q: 如何上架自定义应用到应用商店?

A: 参见应用商店使用指南中的应用上架流程。

Q: 应用部署失败如何排查?

A: 参见应用故障排查指南，常见原因包括： - 资源不足（CPU/内存/存储） - 镜像拉取失败 - 配置错误 - 网络问题

Q: 支持哪些类型的应用包?

A: 平台支持 **Helm Chart** 格式的应用包。

权限管理

Q: 平台有哪些内置角色?

A: 请参见权限管理详细指南中的权限矩阵章节，其中列出了所有内置角色及其权限。

Q: 如何为不同团队设置独立的权限?

A: 通过以下方式实现： 1. 为每个团队创建独立的工作空间（租户空间） 2. 在工作空间内设置成员角色 3. 配置资源配额限制

Q: 权限变更后为什么没有生效?

A: 权限变更通常会立即生效。如果未生效，请尝试： 1. 重新登录平台 2. 清除浏览器缓存 3. 检查角色绑定是否正确配置

GPU 算力

Q: 如何启用 vGPU 功能?

A: 需要在集群中部署 vGPU 调度组件，并创建相应的算力配比模板。参见算力管理。

Q: 平台支持哪些 GPU 型号?

A: 平台支持所有主流 NVIDIA GPU。

IoT 设备

Q: 如何接入新的物联网设备?

A: 参见设备管理中的设备注册章节。需要先创建设备模版，再注册具体设备。

Q: 支持哪些设备通信协议?

A: 目前支持 MQTT、Modbus、OPC UA 以及自定义协议扩展。

OTA 升级

Q: OTA 升级失败如何处理?

A: 参见 OTA 故障排查。常见原因： - 边缘节点网络不稳定 - 存储空间不足 - 升级包校验失败

镜像管理

Q: 如何配置私有镜像仓库?

A: 参见镜像仓库管理文档。

Q: 镜像拉取失败如何排查?

A: 参见镜像故障排查，常见原因： - 认证信息不正确 - 网络不通 - 镜像地址错误

技术支持

联系方式

技术支持邮箱

- 邮箱: support@theriseunion.io
- 工作时间: 周一至周五 9:00 - 18:00 (GMT+8)
- 响应时间: 工作日 24 小时内回复

问题反馈

如果您在使用平台过程中遇到问题或有改进建议，欢迎通过以下方式反馈：

- 问题报告: 在项目仓库提交 Issue

- **改进建议**：在项目仓库提交 Pull Request
- **技术讨论**：在项目讨论区发起讨论

提交问题指南

为了帮助我们更快地定位和解决您的问题，提交问题时请提供以下信息：

基本信息

- **平台版本**：当前使用的平台版本号
- **浏览器信息**：浏览器类型和版本
- **操作系统**：客户端操作系统类型

问题描述

1. **问题现象**：描述具体的问题表现
2. **复现步骤**：列出导致问题的操作步骤
3. **预期行为**：描述您期望的正确行为
4. **实际行为**：描述实际发生的行为
5. **截图/日志**：提供相关截图或错误日志

问题分类

优先级	说明	示例
紧急	平台无法访问或核心功能不可用	无法登录、集群失联
高	主要功能异常但有替代方案	应用部署失败、权限配置错误
中	非核心功能问题	监控数据延迟、UI 显示异常
低	改进建议或文档问题	文档错误、UI 优化建议

自助排查

在联系技术支持前，建议先尝试以下自助排查步骤：

1. **查看文档**：参考常见问题中是否有相关解答
2. **检查日志**：查看浏览器控制台和后端日志
3. **验证网络**：确认网络连接正常
4. **清除缓存**：清除浏览器缓存后重试
5. **检查权限**：确认当前用户具有相应权限

文档反馈

如果您发现文档中的错误或有改进建议：

- **内容错误**：请提交 Issue 并标注错误位置
- **内容缺失**：请提交 Issue 描述缺失的内容
- **表述不清**：请提交 Issue 说明困惑之处

平台版本: v1.0.0 文档版本: v1.0.0 最后更新: 2025-01-21

本文档由边缘智能管理平台团队维护